外域检视

学术与政治：卫星危机前后美国联邦政府大学科研资助政策的博弈与嬗变

杨九斌

摘　要：卫星危机是美国联邦政府大学科研资助政策嬗变的分水岭，卫星危机前后美国联邦大学科研资助政策充满的博弈，学术与政治之间的张力明显，共同影响着美国大学科研资助政策的抉择。1957 年，卫星危机事件后，基于学术界之异议及国家科学基金会等联邦资助机构对其固有资助政策之反思，美国联邦政府逐步调整了其大学科研资助政策，即由过度政治议程式的国防军事计划性资助逐步转向依据同行评议式的自由基础研究，旋即联邦大学科研资助机构也逐步由之前的国防部、原子能委员会等任务机构转向国家科学基金会及国家航空航天局等“自由”机构，并基于在美苏空间竞争获得技术优势等因素的影响，造就了 20 世纪 50 年代至 70 年代美国大学“自由”基础研究的“黄金期”。

关键词：卫星危机；科技竞争；联邦学术资助；争议；大学基础研究黄金期
中图分类号：G649.712　　文献标识码：A　　文章编号：1671－1610（2017）03－0035－06

二战后，为赢得超级大国的位置，美国联邦政府延续了对大学科研资助的热情。二战后至冷战结束期间，美苏之间剑拔弩张，虽未发生正面冲突，但却形成了能够造成对方最致命的威慑力，这个威慑力的主角便是科技，科技竞争成为了这个时期美苏争霸的砝码，而实现科技优势的主角便是研究型大学，为此，投资研究型大学成为了美国联邦政府施政要义。然而，卫星危机前后，围绕联邦政府大学资助政策等核心议题争议不断，影响着美国大学科研资助政策的抉择。

一、冷战阴云下的联邦国防研究资助热潮

1947 年杜鲁门（Harry S. Truman）提出遏制共产主义的杜鲁门主义，实施全球称霸计划，美苏正式进入冷战阶段，面对二战后，焦灼的冷战形势，出于国防需要，战后国防军事研究仍然占据美国大学科研主要位置。在二战刚刚结束后，为了实现称霸的目的，杜鲁门政府就已经开始对基于大学研究基础所得的核能火箭、原子弹等科学发展和新技术的突破性发展而骄傲自满。杜鲁门热衷于氢弹计划，并反对学术界的异议，为此，美国于 1949 年 8 月 29 日，成功研发原子弹，随后，杜鲁门亦向外界宣布成功试爆体积更大的氢弹——而早在 1945 年，美国“原子弹之父”奥本海默（Julius Robert Oppen Heimer）就曾写过一份有关氢弹的秘密报告，呼吁政府不应该在研究氢弹上耗费任何努力。[1] 为了在冷战期间占据有利的军事优势，在 20 世纪 50 年代早期，绝大部分联邦学术资助“计划性”取向严重，都是着眼于推进国防。1951 年－1953 年，联邦所资助的大学研发经费由 13 亿飙升至 31 亿，至 60 年代，联邦年大学资助经费更是高达 150 亿。[2]56 为此，在冷战阴云下，导致大学研究追求国防“计划性”，而非布什（Vannevar Bush）在《科学：无尽的边疆》报告中所呼吁的那种去除政府政治干涉的“纯”基础研究。

同时受朝鲜战争、越南战争失利影响，又进一步加剧了杜鲁门政府对学术研究资助的实用性与军事性倾向。漫长的战争泥潭引发国内的抗议，促使杜鲁门期望依靠技术优势尽快结束战争，而进一步强调军事研究的重要性，特别是大学军事研究的重要性。由此，杜鲁门不顾科学家的反对，继续提倡

基金项目：全国教育规划课题“美国大学科研创新中联邦政府的角色研究”，项目编号：CIA150195。
收稿日期：2017－03－20
作者简介：杨九斌（1986－）男，江西赣州人，教育学博士，湖南师范大学教育科学院讲师、硕士生导师，从事美日高等教育比较、政府与大学关系研究；长沙，410081。Email：jiubing2005092@126.com。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

学术研究的军事化。与此同时，学术界与政界在战后科学研究理念方面分歧严重，特别是科学研究管理权限问题上看法不一，导致布什失去了往昔罗斯福政府时的科学威信力，并于 1947 年离开华府，随之，战时所建立的科学研究与发展办公室也废除。而后伴随着对氢弹计划的异议，特别是日本原子弹事件的罪恶感，学术界开始对杜鲁门政府“把技术作为社会和政治问题的解决办法”理念进行排斥与批评。[33]

二、学术界呼吁自由之学术

杜鲁门政府的学术资助政策，引起了学术界的抗议，学术界竞相呼吁大学需要无拘束的自由研究。

哈佛校长柯南特（James B. Gonant）认为研究型大学的学术研究往有组织的程序化研究靠近是危险的；卡内基基金会也质疑“大学进行的大部分研发和开发工作实际上都是指向特定的目标的，甚至是视为一般领域的基础研究也是如此”；加州理工学院杜布里奇（Lee A. DuBridge）将其称之为“到目前为止，由军事机构线性拨款或是这些机构的持续兴趣所保持的基础研究模式，对于基础研究而言是一个异常和不稳定的情况。”[158]与此同时，总统科学研究署（The President’s Scientific Research Board），总统科学顾问委员会（The President’s Science Advisory Committee，以下简称顾问委员会），贝尔政府合约委员会（Bell Committee on Government Contracting），国家科学院科学公共政策委员会（The Committee On Science and Public Policy of The National Academy of Sciences）等皆极力倡导联邦政府应当执行布什的基础研究优先之理念，痛心大学基础研究面临经费拮据之困境，疾呼联邦政府应当倍增大学基础研究经费。[44]

1953 年，致力于资助大学基础研究的国家科学基金会（National Science Foundation，以下简称基金会）也加入抗议之列。自 1950 年成立以来，基金会不断为基础科学研究的有效性辩护，警告“计划性”研究的危险性，基金会主任沃特曼（Alan T. Waterman）曾多次在不同场合提出对于“计划性”科研的质疑，期望联邦政府能够给以大学很多的基础研究经费 “大部分用于非营利性机构的研究和开发的资金应由军事导向的机构来管理……是否是可取的？……政府对于应用研究与发展的强调对于基础研究意味着什么？”。[48]类似抗议之声随之亦在其他学术团体内得到呼应，但，学术界这一夙愿难以达成。这一时期恰逢朝鲜战争，国家预算普遍吃紧，加之这时麦卡锡主义，联邦资助的筛选性、选择性倾向更是严重。这从时任国防动员办公室主任（The Office of Defense Mobilization）威尔逊（Charles Wilson）粗鲁的纯科学资助论断便可见一斑，‘如果成功的话，将没有可能让纳税人的钱用之于纯科学。”[51]加之，基金会尽量撇清与军方的联系，使得羽翼未满的基金会难以发挥布什所期待的角色——致力于营造自由、繁荣的大学基础研究。

鉴于联邦政府强烈的“计划性”资助倾向，基础研究经费捉襟见肘，基金会在早期所获资助拨款额微乎其微。1952 年年度基金会向国会提交 1400 万美元的预算申请。然而，实际上，众议院拨款委员会减少了基金会要求的预算，只拨付了 30 万美元。如此大打折扣的拨款，引发基金会的不满，随后，基金会游说参议院寻求拨款委员会，最终 1952 年拨款额达到 350 万美元。[158]之后的几年，基金会所获得的经费仍然徘徊不前，直到 1957 年苏联卫星事件后，因联邦政府关注基础科学教育，才开始大力支持基金会的拨款。1953 年一份基金会主席预算议案要求 1500 万的拨款请求，而实际上国会只同意拨款 475 万；1954 年 1225 万的拨款请求也只获得到 800 万实际拨款。1956 年基金会终于超过了以前的上限，获得拨款 1600 万美元，并在 1957 年首次收到相对慷慨的 4000 万美元的预算，从 1952 年至 1958 年，基金会获得了 5900 万联邦经费（其中 1800 万用于研究生及博士后奖学金项目）。[160]

仅 1950－1960 年间，基金会资助占大学总基础研究经费的四分之三，由此其被视为“学术科学首席赞助商”（chief patron of academic science）[91]。至 1958 年，基金会及美国卫生研究所（National Institutes of Health，以下简称卫生研究所）投入大学基础研究的经费占联邦政府总资助份额已升至 35%，这些变化预示着大学研究的性质开始发生更加根本性的转变——计划性下降，自由之学术涌现，1958 年，基础研究经费占学术研究份额升至 74%。[93]

尽管围绕联邦资助过度计划性等问题争议不断，二战后的十余年，在民间科学家的努力下，联邦越

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来越重视大学的基础研究已经成为了不可逆之势。1957 年 10 月 4 日前苏联成功发射斯普特尼克 1 号（Sputnik-1）（即所谓的“卫星危机”）更是奠定了联邦政府另一个十年的基础研究优先发展计划，学术基础研究发展进入性的历史阶段，成为了联邦政府优先资助议程。

三、“卫星危机”下联邦基础研究资助浪潮

1957 年前苏联卫星危机引发联邦政府资助政策的调整，并激发联邦政府学术基础资助浪潮。继成功发送斯普特尼克 1 号卫星一个月之后，前苏联又成功发射斯普特尼克 2 号（Sputnik-2）卫星。前苏联卫星事件彻底地打击了美国“国家自尊”，基于其震撼性，该事件称之为“第二次珍珠港事件”。面对前苏联“突然”的科技优势，美国国会措手不及。美国长期以来以“超级大国”自居，藐视苏联，认为其本质上是落后的民族，讥讽前苏联引以夸口的科学都是依赖从德国掠来的科学家及情报工作者而至的。[7] 但是，前苏联卫星成功升天给美国的自豪感狠狠地泼了盆冷水。随后前苏联“联盟号”飞船的成功发射，更加刺激了了美国的紧张神经。而这事件却在间接中促进了联邦政府反思固有的资助政策，调整大学科学研究资助转向——由注重解决眼前具体问题的应用研究转向侧重前沿科学创新的基础研究，并开始加增基金会经费。前苏联卫星事件后，美国政界焦虑至极，担忧政府学术基础研究中投入不足，并意识到正是基础研究资助重视不足，才造成美国空间科技人才储备上远远落后于前苏联，方导致美国在美苏争霸中失利。为此，冷战给予了联邦政府资助研究型大学最“英雄式”的理由——国家安全——一个全民难以否决的理由。[2]32 在此目标下，掀起了美国联邦大规模资助大学基础研究的浪潮。

为了重新回归到科技霸主之巅，揭开了联邦政府学术基础研究资助浪潮。1958 年 10 月 2 日，美国国会通过应急立法——《国防教育法》——剧增大学基础科研投入、国防奖学金投入。[8] 《国防教育法》是美国历史上首次以法律的形式把教育置之于事关国家安全的重大战略位。[9] 美国国会据此（前苏联卫星危机）认定及宣布国家的安全需要联邦政府对那些与我们国防至关重要教育项目进行资助。[10]

在前苏联人造卫星发射之后的十年里，联邦将研发经费侧重于基金会、美国航空航天局（National Aeronautics and Space Administration，以下简称航天局）等“纯理论科学”资助机构，随之大学所获得的基础研究经费直线上升。[11]87 前苏联卫星事件成为了美国联邦政府资助大学科研政策转变的分界线，此后，联邦政府侧重空间竞争，大量资助经费涌入空间领域。为此，艾森豪威尔（Dwight David Eisenhower）政府缔造阿波罗登月计划，联邦政府对大学资助重点也由工程学、生物医学转至物理相关科学及这些学科的基础研究，尤其是太空科学研究。（图 1）

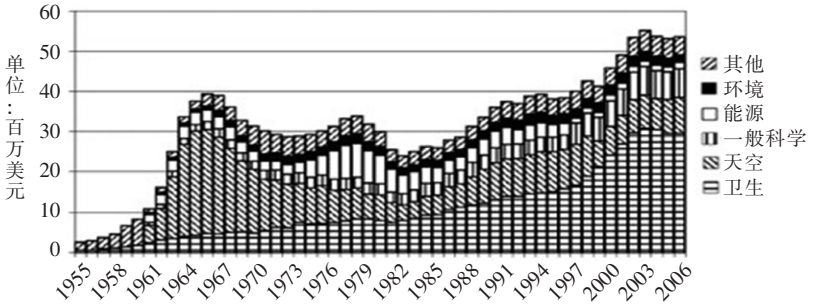


图 1 1957 年前苏联卫星事件后美国联邦政府科研资助优先领域变化图

数据来源：Neal，H. A.，Smith，T. L.，& McCormick，J. B. *Beyond Sputnik：U. S. Science Policy in the Twenty-First Century* [M]. Ann Arbor：University of Michigan Press，2008：22.

然而，应当意识到的是虽然卫星危机后时代美国科学家享有大量的联邦基础科研资助，但是政治干涉学术发展的现象仍然未改实质性变化，国防需求仍然主导着联邦资助经费的分配。在 20 世纪 60

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

年代末，联邦政府对空间研究资助的额远超其他非国防研究的总和，直到20世纪90年代末，联邦政府着手加大对健康及生命科学的投入时，这一趋势才慢慢被扭转。[12] 为了保持美国军事科研在冷战中的领先位置，国防机构不顾学术界的反对，投入大量经费资助大学从事相关武器方面的基础研究，五角大楼及原子能委员会大学研究经费支出占学术研究经费投入总额的76%。[4]172 然而并不是说，军事服务是这个时期所有大学研究的最终目标，但是不可否认的是，在这个历史阶段，国防军事研究是学术科学的主要服务目标。

四、学术界的呼吁与后卫星时代联邦基础研究资助再调整

基于担忧联邦政府过度军事化科研资助政策将导致美国失利于全球竞争，为此，民间科学家及政府科学家皆呼吁联邦政府应减少对于学术研究资助的限制及指向性，并适时扩大对大学学术的资助。

苏联卫星事件后，白宫旋即于当年11月3日，顺势建立顾问委员会，并任命麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）校长基利安（James R. Killian Jr.）为机构主席。[11]25 该机构接过科技与发展办公室之棒，履行美国社会“避雷针”之职，帮助化解美国卫星危机。作为美国科学界及学术界的精英阶层代表，顾问委员会充分利用其政治优势，成为学术界游说先锋，不断向政府谏言，呼吁联邦政府应当优先资助学术基础科学而非计划性研究。

随后，顾问委员会分布三份重要报告，为实现联邦政府基础研究优先计划提供力证 《加强美国科学：联邦政府的角色》（1958年）、《科学时代的教育》（1959年）、《科学进步，大学及联邦政府》（1960年），限于篇幅，本文将详细论述其中影响最为深远的两份报告——《加强美国科学：联邦政府的角色》、《科学进步，大学及联邦政府》。

1958年顾问委员会在《加强美国科学：联邦政府的角色》中详细声讨了联邦赞助研究过度计划性对大学基础研究的致命性危害。该报告批判联邦政府以资助“少数流行”的应用研究之投入而牺牲或是忽视，乃至“饿死”基础研究的资助政策最终将导致美国“贫困的科学及二流的技术”。为此，强调联邦政府不应过度关心研究是如何“实用”的，而该注重研究的广博性（基础研究），并且呼吁联邦政府加大这类研究的长期、自由的资助，“过去，联邦资助的重大科学成就源于应急压力。现在科学发展之道应该认识到科研资助应当基于伟大及其他长期目标……”。[13]14

时隔一年，美国国家科学院（National Academy of Science，以下简称科学院），美国科学进步协会（American Association for The Advancement of Science）及阿尔弗雷德斯隆基金会（The Alfred P. Sloan Foundation）共同举办了“基础研究研讨会”，研讨冷战时期大学学术科研自由性议题，更是将大学自由研究的重要性提升至重要的议程。该研讨会聚集了250名科学政治家——顾问委员会成员及其他学术同仁，纷纷立论基础科学研究的重要性。艾森豪威尔总统更是亲自到纽约参加这个讨论会，这更彰显了联邦政府对于基础研究的重视。在题为“科学：自由的女仆”的演讲中，艾森豪威尔宣布在他的科学顾问们的建议下，政府乐意于慷慨资助学术研究。这很清楚地表明，在后卫星时代，冷战触角已伸到了美国总统科学顾问的公共科学家们最关心的地方——大学实验室。[3]188

该会议为自由研究资助奠定良好的契机，顾问委员会乘势发表第三份报告。1960年在加州大学伯克利分校（University of California Berkeley）化学教授，诺贝尔奖得主西博格（Glenu Theodore Seborg）的带领下，顾问委员会于1960年发表《科学进步，大学及联邦政府》报告，由于对基础研究的推崇，西博格报告也被视为基础研究的意识信条。[4]169 该报告力图为保证美国科学的进步与实力寻求最佳的解决方案，而最终的落脚点认为大学是实现这一计划的重镇，同时在继承 顾问委员会《科学时代的教育》报告倡议联邦扩大教育投入——科学研究、为科学研究培养的研究生教育的基础上，认为联邦政府应当同时注重大学的科学资助及研究生培养，视政府单纯以研究合同来资助大学科研为大学科学发展的草率之举，基础科学研究过程及大学研究生教育过程必须视为一个完整的任务，这样既可以产生科学研究成果，又可以培养新的科研力量，呼吁不断增强联邦政府与大学之间的伙伴关系。

该报告秉承对基础研究优先资助理念的基调，顾问委员会从四个方面论述基础研究的价值及联邦对大学科学研究资助的重要性：第一，学术科学研

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

究是高收益投资，“投资于探索未知的学术科研可以带来难以预衡量的回报，而且这种回报不仅仅局限于物质意义上的，还包括促进我们的文明素质与人性化等方面”；[13]21 第二，基础研究是知识之源，需与应用研究协同发展，“基础研究并不是一些人认为的是十足的抽象理论研究，用实际的产出来衡量其价值，这种谬论在时间的考验中越发清晰。”[13]21 第三，大学基础研究经费面临拮据危机，“基础研究及研究生教育的质量与数量主要取决于联邦政府资助是否足够，……从这个角度而言，联邦政府责无旁贷。”[13]21 第四，大学基础研究意识的薄弱，“美国的大学远非完美，……在基础研究及研究生教育方面，虽是美国大学根本宗旨，而很多大学在这方面做的太少，也没有一个大学做足了其所应该做的……”[13]21。

西博格报告为联邦政府增加大学基础研究提供了蓝图，成为了肯尼迪政府时期联邦政府资助大学基础研究的重要参考之一。20 世纪 60 年代初，美国学术研究资助遵循了西博格报告的建议，联邦政府当局一再引用此报告来证明扩大基础研究资助的合理性，与此同时，联邦政府对西博尔报告理念的肯定，也进一步加强了顾问委员会在联邦政府科研决策中的影响力，更预示着基础研究将越加成为联邦政府施政的优先事项。

五、学术界对国会质疑之回应

基于顾问委员会对基础研究重要性的有利论述，从艾森豪威尔政府末期到肯尼迪时期，白宫等行政部门成为了传播基础研究理念的最重要平台。然而，联邦学术科学实际项目的执行取决于国会，而国会习惯于采用政治手腕来制定国家政策，对于依靠顾问委员会这样的民间专家型的机构做出决策，表现的比较抵触。为此，国会与学术机构的关系发展缓慢，也缺乏实质性的沟通，这也导致美国难以迅速制定有利于基础研究的资助政策。但是，这并不是说美国国会没有意识到苏联卫星危机带来的技术创新问题的挑战，只不过国会过多强调研究的实用性，因而对大学基础研究的资助有限。

1963 年，总统科学顾问，同时兼任科学院副院长一职的哈佛大学（Harvard University）物理化学教授斯基提雅科斯基（George Kistia Kowsky），建立另一个具有深远学术影响力的学术组织——科学与公共政策委员会（The Committee on Science and Public Policy），以提升科学家在联邦科研政策中的影响力，最终巩固联邦基础研究资助优先政策。[4]171 伴随着科学与公共政策委员会影响力的增加，众议院科学与航天委员会委（The Committeeon Science and Astronautics）托其编写一份报告，以回应基础研究资助的根本问题“为了美国的安全与福祉，联邦政府应该在基础研究中投入多少?”[14]501。

为此，1965 年科学与公共政策委员会在其报告《基础研究与国家目标》（Basic Research and National Goals）回应了众议院之问，呼吁联邦研究资助的天平应向基础研究倾斜。该报告建议应该在“大科学”与“小科学”做出明确的界限（“小科学’实际上与‘基础研究’同义），认为联邦在“小科学”的资助需要有突破性的增加，并提出 15% 的年资助增长率。[14]511 此外，为此，为了解联邦对大学基础科研资助现状，四份研究报告孕育而生（1962－1966）：《陆基天文：一个十年计划》、《化学：机遇与寻求》、《物理：调查与展望》、《植物学：当前及未来几十年（发展）》。另外，有六项其他研究都也在 1974 年完成了。这些调查报告成为了这些学科获得适当联邦机构资助最好的政治文件。在报告中每个学科都认为自身受到忽视或是欠资助。由于在《基础研究与国家目标》中设定了 15% 的年增长率，为此以此为参照标准，学科资助的忽视与否不难证明。为此，各学科纷纷要求联邦政府扩大资助，如物理学委员会开始抱怨他们的学科在之前两年，每年收到的资助低于是这一标准的一半，呼吁之后的四年资助标准应该以 21% 的速率以弥补之前的不足；化学委员会则怨道由于其不是任何联邦机构的“特殊病房”而被所有的机构忽视，希望增加科研投入，特别是增加昂贵教学设备的资助，推算出联邦相关资助经费应该从 1964 年的 5 千万美元上涨至 1968 年的 12090 万美元，在基斯佳科夫斯基的广泛影响力下，这些报告受到联邦科学结构最高层的密切关注，顾问委员会及基金会都同意调查报告的主要内容。[4]172

至此，在顾问委员会、科学院及基金会、卫生研究所为主要的民间科学家对联邦固有科研政策的矫正下，促使国会及白宫达成政治同盟，并形成了联邦优先资助大学基础研究政策，由此造就了 20 世纪 50 至 70 年代美国学术研究的黄金时期。

20 世纪 50 年代至 70 年代，伴随着美国经济利好形势、美苏空间技术竞争、尽快结束越南战争

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

之需，加之学术界对基础研究资助之呼吁，联邦政府对于研究型大学基础研究资助呈稳定上升之势，由此，这一时期，被大多数学者称之为美国高等教育科研的“黄金期”。1958 年，受美苏冷战时代的空间技术竞技的影响，美国国会通过的《国防教育法》标志着美国国会与白宫之间在基础研究问题上共识的达成，联邦政府研究型大学科研经费投入亦迈入历史性阶段，1953 年，联邦政府对大学科研投入额占大学科研总收入额的 54.6%，1963 年，此比重跃增至 68%，1970 年，这一额度又上升至 69.7%。[15]

特别值得一提的是，“黄金期”时联邦政府科研资助有别于之前“军事国防性”资助的特性，资助自由性与民用性突出。在二战至 1958 年前，活跃于学术资助的机构以原子能委员会、海军办公室等国防任务机构为主，这些任务机构的属性决定了资助的有偿性和计划性。而苏联卫星危机后，联邦学术资助相对自由，这个时期主要联邦资助转向了相对自由的基金会、卫生研究所及航天向等联邦机构，这些机构资助成员由倡导学术自由之要义的民间科学家组成，为此所资助的项目较少带有计划性，重视自由基础性研究，来自基金会及卫生研究所的资助占基础研究总经费的半数以上。

然而，此时，较之连贯、制度化的联邦科学政策而言，美国还需要经历很长的一段路。二战后至 20 世纪 70 年代，联邦政府大学科研资助仍然受到政治议程的干扰，政治决策取代科学自身发展规律，比如就在经过如火如荼地资助大学科研之际，联邦政府于 1968 年嘎然减少了大学科研资助，这是二战以来，联邦政府第一次减少大学科研资助，也造就了 1968 至 1978 年大学科研历史上的十年灰色岁月。□

参考文献

[1] 王波. 原子弹之父罗伯特·奥本海默的悲剧人生 [N]. 中国青年报，2010 - 12 - 01 (8).

[2] Charles，R. *The Fall of the Ivory Tower: Government Funding，Corruption，and the Bankrupting of American Higher Education* [M]. Washington: Regnery Publishing，1994.

[3] 王作跃. 在卫星的阴影下：美国总统科学顾问委员会与冷战中的美国 [M]. 安金辉，洪帆，译. 北京：北京大学出版社，2011.

[4] Geiger，R. *Research and Relevant Knowledge: American Research Universities Since World War II* [M]. New York: Oxford University Press，1993.

[5] Smith，B. *American Science Policy Since World War II* [M]. New York: Brookings Institution Press，1990.

[6] Geiger，R. Review of Academic Science，Higher Education and the Federal Government in Society [J]. Society，1985 (5).

[7] 小彭奈克，J. L. 美国的科学政策 [M]. 中国科学院政策研究室，译. 北京：中国科学院政策研究室，1983：243 - 244.

[8] Ebert，F. The National Defense Education Act of 1958: Selected Outcomes [R/OL]. Science & Technology Policy Institute. (2006 - 03 - 05) [2017 - 01 - 10]. https://www.ida.org/idamedia/Corporate/Files/Publications/STPIPubs/D-3306.ashx.

[9] 王英杰. 美国高等教育的发展与改革 [M]. 北京：人民教育出版社，2001：39.

[10] The 85th United States Congress. National Defense Education Act of 1958 [R/OL]. U. S. Government Printing Office. (2000 - 04 - 03) [2017 - 03 - 01]. http://wwwedu.oulu.fi/tohtorikoulutus/jarjestettava_opetus/Troehler/NDEA_1958.pdf.

[11] 格拉汉姆，H. D. 美国研究型大学的兴起——战后年代的精英大学及其挑战者 [M]. 张斌贤，於荣，王璞，译. 保定：河北大学出版社，2008.

[12] Neal，H.，& McCormick，J. *Beyond Sputnik: U. S. Science Policy in the Twenty-First Century* [M]. Ann Arbor: University of Michigan Press，2008：21.

[13] PSAC. Strengthening American Science: The Role of the Federal Government [R]. Washington D. C: Government Printed Office，1958.

[14] National Academy of Sciences. Basic Research and National Goals [J]. *Minerva*，1965，3(4).

[15] Atkinson，R.，& Blanpied，W. Research Universities: Core of the US Science and Technology System [J]. *Technology in Society*，2008 (30)：30 - 48.

（责任编辑　曾山金）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net